EXERCICE 1

On considère l'équation (E) :

$$z^2 + z + 1 = 0.$$

1. Résoudre (E) dans l'ensemble des nombres complexes. On note j la solution dont la partie imaginaire est positive.

2. Montrer $j^2 = -1 - j$.

3. Montrer que j^3=1. Un tel nombre est appelé *racine cubique* de l'unité. Montrer que $\bar{j}$ est aussi une racine cubique de l'unité.